안드로이드 프로그래밍 7~9장 시험 대비 요약

7장 메뉴와 대화상자 · 8장 파일 처리 · 9장 그래픽과 이미지

자료: ch07_ref.pdf, ch08_ref.pdf, ch09.pdf, 교재 예제 소스(예제 7-1~7-27, 8-1~8-21, 9-1~9-16, 직접 풀어보기)

읽기 전에 — "시험에 나올 것 같은 내용"은 수업 메모와 수업 녹음을 참고한 **예상**입니다. 교수님이 범위를 직접 말씀하셨지만, 녹음을 기계로 받아쓴 것이라 일부 단어는 정확하지 않을 수 있고 실제 문제는 아직 나오지 않았습니다. 그래서 메모에서 강조한 부분(7장 메뉴·대화상자, 터치+메뉴 응용)을 더 자세히 정리했지만, 8·9장 핵심도 빠짐없이 넣었습니다. 5장의 응용 코드 5개는 이 PC의 Android Studio 환경에서 **컴파일하고 에뮬레이터에서 실제로 동작을 확인**한 코드입니다.

목차

1. 시험 대비 핵심 체크리스트 (메모 기반 예상)
2. 7장 메뉴와 대화상자 비중 큼
3. 8장 파일 처리
4. 9장 그래픽과 이미지 (터치 이벤트 포함)
5. 응용 예상 코드 5개 (터치→메뉴, 메뉴→대화상자, 계정 3개 로그인, **파일 처리 회원가입·로그인**, **라디오버튼 대화상자**)
6. 자주 틀리는 함정
7. 빈칸 채우기 연습 (정답 포함)

1. 시험 대비 핵심 체크리스트

시험 형식 — 시간 **약 2시간** · **AI 사용 금지** · **깃허브, PDF 등 자료는 볼 수 있음**
→ 시험장에서는 **github.com/GGulBe/mobile-2**의 **SNIPPETS.md**(상황별 복사용 코드, 전부 컴파일 확인)와 **midterm** 폴더(완성 앱), 그리고 이 PDF를 열어 두고 시작하세요.
→ 새 프로젝트를 만들면 **먼저** ① themes.xml과 values-night/themes.xml의 `NoActionBar` 지우기 ② MainActivity의 `EdgeToEdge` · `R.id.main` 코드 지우기 (SNIPPETS.md 0번)

수업 녹음에서 나온 시험 정보

항목	내용
시험 날짜	**다음 주 수요일** (녹음한 날 기준). 문제는 그 주에 출제 예정
범위	레퍼런스 **7장(메뉴와 대화상자), 8장(파일 처리), 9장(그래픽과 이미지)**
가장 중요	"메뉴와 대화상자를 활용할 수 있는 문제의 범위를 고민하라"고 직접 말씀하심. **대화상자 필수, 메뉴도 필수**
출제 형태	대화상자와 메뉴로 **라디오버튼·체크박스**를 만들어 그 데이터를 확인하거나, **다른 위젯과 주고받는** 형태
응용 힌트	지난주 과제처럼 터치 이벤트로 그림을 그리는 대신 **터치 이벤트로 메뉴를 발생**시키는 것도 가능
작년 문제	메뉴로 **회원가입**한 데이터가 일치하는지 확인. **파일 처리**로 하거나 미리 저장해 둔 값을 읽어 와서 **아이디·비밀번호가 일치하는지 메시지창(대화상자)**으로 확인. 라디오·체크박스로 데이터가 맞는지 틀린지 확인. **계정 3개를 미리 만들어 두는 것**도 가능
접근 방법	메뉴 하나에 아이템 1~2개를 두고, 그것으로 할 수 있는 동작을 생각해 보라
시험 방식	**약 2시간, AI 사용 금지, 깃허브·PDF 열람 가능** (확인됨)
그 밖에	9장 영상 처리 과제는 다음 주까지 또는 시험 끝나고 제출해도 됨. 지난주 리포트를 못 낸 사람은 이메일 등으로 개인 제출

수업 메모 내용과 대비 방법을 정리하면 이렇습니다.

메모 내용	대비해야 할 것
메뉴와 대화상자가 중요한 듯	옵션 메뉴 3종 세트(`onCreateOptionsMenu` / `onOptionsItemSelected` / 메뉴 XML 또는 `menu.add`), 컨텍스트 메뉴, `AlertDialog.Builder` 전부
메뉴 만들어서 옵션메뉴 연결?	메뉴 XML → `getMenuInflater().inflate()` 로 연결, 항목 클릭 시 동작
터치 이벤트로 그림 그리기를 응용해서, 터치 이벤트로 메뉴 발생	실습 9-1 간단 그림판(옵션 메뉴 + `onTouchEvent`) 구조를 그대로 외우고, 터치(롱클릭)로 컨텍스트 메뉴가 뜨게 바꾸는 방법 (5장 응용 A)
대화상자로 메뉴 버튼과 체크박스 확인, 다른 위젯과 값 주고받기	녹음상 "메뉴 버튼"은 **라디오버튼**으로 들림. `setSingleChoiceItems` (라디오, 5장 응용 E), `setMultiChoiceItems` (체크박스, 5장 응용 B), `setView` + `dialogView.findViewById` 로 메인 화면 ↔ 대화상자 값 전달
3명의 계정은 만들어 놓는 것	녹음으로 확인: 작년 문제(회원가입·로그인 일치 확인)에서 **계정 3개를 미리 만들어 두는 방식**을 말한 것. 배열로 만드는 방법(5장 응용 C)과 **파일에 저장해 두는 방법(5장 응용 D)** 둘 다 연습하세요.
메뉴 하나 만들어서 아이템 한두 개로 할 수 있는 것을 응용	아이템 1~2개짜리 옵션 메뉴에서 대화상자 띄우기, 색·도형 바꾸기, 화면 위젯 바꾸기

> **최소한 손으로 쓸 수 있어야 하는 것**
>
> 1. 옵션 메뉴: `onCreateOptionsMenu` (XML 인플레이트 또는 `menu.add`) + `onOptionsItemSelected`
> 2. 컨텍스트 메뉴: `registerForContextMenu` + `onCreateContextMenu` + `onContextItemSelected`
> 3. 대화상자: `AlertDialog.Builder` → `setTitle/setMessage/setIcon` → 버튼/목록/ `setView` → `show()`
> 4. 토스트: `Toast.makeText(context, "문자열", Toast.LENGTH_SHORT).show()`
> 5. 커스텀 뷰: `extends View` + `onDraw(Canvas)` + `onTouchEvent(MotionEvent)` + `invalidate()`
> 6. 파일: `openFileOutput / openFileInput` , `openRawResource` , SD 카드 퍼미션, `listFiles()`

2. 7장 메뉴와 대화상자

2-1. 메뉴의 종류

종류	나타나는 방법	만드는 메소드	클릭 처리 메소드
옵션 메뉴	앱바 오른쪽 위 ⋮ 버튼	`onCreateOptionsMenu(Menu)`	`onOptionsItemSelected(MenuItem)`
컨텍스트 메뉴	위젯을 **길게 누름(롱 클릭)**. Windows 팝업 메뉴와 비슷	`onCreateContextMenu(ContextMenu, View, ContextMenuInfo)`	`onContextItemSelected(MenuItem)`

메뉴를 만드는 방식은 두 가지입니다. ① **메뉴 XML 파일**(res/menu 폴더)을 인플레이트하는 방식과 ② **Java 코드로만** `menu.add()` 하는 방식입니다.

2-2. XML을 이용한 옵션 메뉴 (실습 7-1 배경색 바꾸기)

① res/menu 폴더 만들기 → menu1.xml 작성

[res] 우클릭 → New → Android Resource Directory → Resource type: **menu**

[res]-[menu] 우클릭 → New → Menu resource file → 이름 `menu1.xml`

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    <item android:id="@+id/itemRed"   android:title="배경색 (빨강)" />
    <item android:id="@+id/itemGreen" android:title="배경색(초록)" />
    <item android:id="@+id/itemBlue"  android:title="배경색(파랑)" />
    <item android:title="버튼 변경 >> ">
        <menu>                                  <!-- item 안에 menu → 서브메뉴 -->
            <item android:id="@+id/subRotate" android:title="버튼 45도 회전"/>
            <item android:id="@+id/subSize"   android:title="버튼 2배 확대"/>
        </menu>
    </item>
</menu>
```

② Java: 메뉴 등록 + 클릭 처리 (예제 7-5)

```
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
    mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu);     // XML 메뉴를 menu 객체로
    return true;                                // true여야 메뉴가 보임
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
    case R.id.itemRed:   baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED);   return true;
    case R.id.itemGreen: baseLayout.setBackgroundColor(Color.GREEN); return true;
    case R.id.itemBlue:  baseLayout.setBackgroundColor(Color.BLUE);  return true;
    case R.id.subRotate: button1.setRotation(45);                    return true;
    case R.id.subSize:   button1.setScaleX(2);                       return true;
    }
    return false;
}
```

> **주의 (직접 확인함)** — 지금 Android Studio(AGP 8 이상)에서는 `R.id.xxx` 가 상수(final)가 아니라서 위처럼 `switch ~ case R.id.itemRed:` 로 쓰면 **"constant expression required" 컴파일 에러**가 납니다. 교재 코드를 그대로 치면 실제로 에러가 나니 **if ~ else if**로 바꿔 쓰세요.
>
> ```
> int id = item.getItemId();
> if (id == R.id.itemRed)        baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED);
> else if (id == R.id.itemGreen) baseLayout.setBackgroundColor(Color.GREEN);
> else if (id == R.id.subRotate) button1.setRotation(45);
> else return super.onOptionsItemSelected(item);
> return true;
> ```
>
> `menu.add(0, 1, 0, "...")` 처럼 **숫자 ID**를 직접 주는 Java 방식은 `case 1:` 이 상수라서 switch를 써도 됩니다.

2-3. Java 코드만 이용한 옵션 메뉴 (예제 7-6)

```
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    menu.add(0, 1, 0, "배경색 (빨강)");     // add(그룹ID, 항목ID, 순서, 제목)
    menu.add(0, 2, 0, "배경색 (초록)");
    menu.add(0, 3, 0, "배경색 (파랑)");
    SubMenu sMenu = menu.addSubMenu("버튼 변경 >>");
    sMenu.add(0, 4, 0, "버튼 45도 회전");
    sMenu.add(0, 5, 0, "버튼 2배 확대");
    return true;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
    case 1: baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED); return true;
    ...
    case 5: button1.setScaleX(2); return true;
    }
    return false;
}
```

`menu.add(groupId, itemId, order, title)`	의미
groupId	그룹 번호 (보통 0)
itemId	항목 ID → `item.getItemId()` 로 구분하는 값
order	표시 순서 (보통 0)
title	화면에 보이는 글자

직접 풀어보기 7-1: 그룹 + 라디오 형태 메뉴 (메뉴 XML)

```
<item android:id="@+id/itemRotate" android:title="그림 회전" />
<group android:checkableBehavior="single" >       <!-- 하나만 선택(라디오) -->
    <item android:id="@+id/item1" android:checked="true" android:title="한라산" />
    <item android:id="@+id/item2" android:title="추자도" />
    <item android:id="@+id/item3" android:title="범섬" />
</group>
```

Java에서는 `imageView1.setRotation(Float.parseFloat(edtAngle.getText().toString()))` 로 에디트텍스트 값만큼 회전하고, `imageView1.setImageResource(R.drawable.jeju2)` 로 그림을 바꿉니다. 이것도 **메뉴 ↔ 다른 위젯 값 주고받기**의 예입니다.

2-4. 컨텍스트 메뉴 (실습 7-2)

설정 순서: ① 위젯을 `registerForContextMenu(위젯)` 로 등록 → ② `onCreateContextMenu()` 에서 **어떤 위젯인지 if문으로 구분**해 메뉴 생성 → ③ `onContextItemSelected()` 에서 클릭 처리. 메뉴 XML 문법은 옵션 메뉴와 같고, 위젯마다 별도의 메뉴 파일(menu1.xml, menu2.xml)을 만듭니다.

```
// onCreate() 안
button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
registerForContextMenu(button1);
button2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
registerForContextMenu(button2);

@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
    MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
    if (v == button1) {
        menu.setHeaderTitle("배경색 변경");      // 메뉴 위 제목
        mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
    }
    if (v == button2) {
        mInflater.inflate(R.menu.menu2, menu);
    }
}

@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) { ... }     // 옵션 메뉴와 같은 방식
    return false;
}
```

직접 풀어보기 7-2는 같은 앱을 XML 없이 `menu.add(0, 1, 0, "배경색 (빨강)")` 로 만드는 문제입니다.

	옵션 메뉴	컨텍스트 메뉴
등록	필요 없음	`registerForContextMenu(view)` 필수
생성	`boolean onCreateOptionsMenu(Menu)` → **return true**	`void onCreateContextMenu(ContextMenu, View, ContextMenuInfo)`
선택	`onOptionsItemSelected(MenuItem)`	`onContextItemSelected(MenuItem)`
위젯 구분	—	파라미터 `View v` 와 비교 (`v == button1`)

2-5. 토스트

```
Toast.makeText(Context, "메시지", Toast.LENGTH_SHORT).show();   // .show() 빠뜨리면 안 보임

// 위치 바꾸기 (예제 7-13 랜덤 위치)
Toast tMsg = Toast.makeText(MainActivity.this, "토스트 연습", Toast.LENGTH_SHORT);
Display display = ((WindowManager) getSystemService(WINDOW_SERVICE)).getDefaultDisplay();
int xOffset = (int) (Math.random() * display.getWidth());
int yOffset = (int) (Math.random() * display.getHeight());
tMsg.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.LEFT, xOffset, yOffset);
tMsg.show();

// 레이아웃 XML로 만든 토스트 (실습 7-3)
Toast toast = new Toast(MainActivity.this);
toastView = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.toast1, null);
toastText = (TextView) toastView.findViewById(R.id.toastText1);
toastText.setText("취소했습니다");
toast.setView(toastView);
toast.show();
```

- duration: `Toast.LENGTH_SHORT` (짧게) / `Toast.LENGTH_LONG` (길게)
- `setGravity(gravity, xOffset, yOffset)` : gravity는 화면 위·중앙·아래 같은 기준 위치, offset은 그 기준에서 떨어진 거리
- Context 자리에는 `getApplicationContext()` 또는 `MainActivity.this`를 씁니다. 리스너 안에서 그냥 `this`를 쓰면 리스너 객체를 가리키므로 에러가 납니다.

2-6. 대화상자 (AlertDialog) 비중 큼

대화상자는 사용자에게 중요한 내용을 알려 주고 무언가를 선택하게 하는 창입니다. 순서: **Builder 생성 → 내용 설정 → 버튼/목록 설정 → show()**

```
AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
dlg.setTitle("제목입니다");
dlg.setMessage("이곳이 내용입니다");
dlg.setIcon(R.mipmap.ic_launcher);
dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "확인을 눌렀네요", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
dlg.show();
```

메소드	설명
`setTitle / setMessage / setIcon`	제목 / 내용 / 아이콘
`setPositiveButton("확인", 리스너)`	긍정 버튼. 리스너가 `null`이면 대화상자만 닫히고 아무 동작도 안 함
`setNegativeButton("취소", 리스너)`	부정 버튼 (`setNeutralButton` 도 있음)
`setItems(배열, 리스너)`	기본 목록. 누르면 바로 닫힘
`setSingleChoiceItems(배열, 초기선택인덱스, 리스너)`	**라디오버튼** 목록. 파라미터 3개, 초기값은 정수(0)
`setMultiChoiceItems(배열, boolean배열, 리스너)`	**체크박스** 목록. 여러 개 선택 가능. 리스너는 `OnMultiChoiceClickListener`이고 `onClick(dialog, which, isChecked)` 로 파라미터가 3개
`setView(View)`	직접 만든 레이아웃(dialog1.xml)을 대화상자 내용으로 사용
`show()`	화면에 띄우기

목록 대화상자 3종 (예제 7-18 ~ 7-20)

```
final String[] versionArray = new String[] {"Q(10)", "R(11)", "S(12)"};

// ① 기본 목록
dlg.setItems(versionArray, new DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        button1.setText(versionArray[which]);          // which = 누른 항목 번호
    }
});
// ② 라디오버튼
dlg.setSingleChoiceItems(versionArray, 0, new DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { button1.setText(versionArray[which]);
}
});
// ③ 체크박스
final boolean[] checkArray = new boolean[] { true, false, false };
dlg.setMultiChoiceItems(versionArray, checkArray, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener()
{
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean isChecked) {
        button1.setText(versionArray[which]);
    }
});
dlg.setPositiveButton("닫기", null);
dlg.show();
```

사용자 정의 대화상자 + 값 주고받기 (실습 7-3, 직접 풀어보기 7-3)

dialog1.xml(텍스트뷰 / 에디트텍스트 `dlgEdt1` / 텍스트뷰 / 에디트텍스트 `dlgEdt2`)을 대화상자 안에 넣고, 입력한 값을 메인 화면 텍스트뷰로 옮기는 앱입니다.

```
button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
        dialogView = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.dialog1, null);
        AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        dlg.setTitle("사용자 정보 입력");
        dlg.setIcon(R.drawable.ic_menu_allfriends);
        dlg.setView(dialogView);

        // [직접 풀어보기 7-3] 메인 화면 값 → 대화상자에 미리 채우기
        dlgEdtName  = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt1);
        dlgEdtEmail = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt2);
        dlgEdtName.setText(tvName.getText().toString());
        dlgEdtEmail.setText(tvEmail.getText().toString());

        dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                // 대화상자 값 → 메인 화면
                tvName.setText(dlgEdtName.getText().toString());
                tvEmail.setText(dlgEdtEmail.getText().toString());
            }
        });
        dlg.setNegativeButton("취소", new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                Toast toast = new Toast(MainActivity.this);
                toastView = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.toast1, null);
                toastText = (TextView) toastView.findViewById(R.id.toastText1);
                toastText.setText("취소했습니다");
                toast.setView(toastView);
                toast.show();
            }
        });
        dlg.show();
    }
});
```

핵심 함정 — 대화상자 레이아웃 안의 위젯은 `findViewById(R.id.dlgEdt1)` 가 아니라 **`dialogView.findViewById(...)`** 로 찾아야 합니다. 그냥 `findViewById` 를 쓰면 activity_main.xml에서 찾기 때문에 null이 나오고 앱이 종료됩니다.

3. 8장 파일 처리

3-1. 내장 메모리 파일 처리

- 앱을 껐다 켜도 이어서 쓰고 싶은 데이터를 저장할 때 씁니다.
- 저장 위치: `/data/data/패키지명/files`
- 쓰기 `openFileOutput(파일명, Context.MODE_PRIVATE)` → `FileOutputStream`
- 읽기 `openFileInput(파일명)` → `FileInputStream`
- 둘 다 `try { } catch (IOException e) { }` 로 감싸야 합니다.

```
// 쓰기 (예제 8-2)
FileOutputStream outFs = openFileOutput("file.txt", Context.MODE_PRIVATE);
String str = "쿡북 안드로이드";
outFs.write(str.getBytes());     // 문자열 → byte[]
outFs.close();

// 읽기
FileInputStream inFs = openFileInput("file.txt");
byte[] txt = new byte[30];
inFs.read(txt);
String str = new String(txt);      // byte[] → 문자열
inFs.close();
```

3-2. 실습 8-1 간단 일기장 핵심

```
Calendar cal = Calendar.getInstance();
int cYear  = cal.get(Calendar.YEAR);
int cMonth = cal.get(Calendar.MONTH);          // 0~11
int cDay   = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

dp.init(cYear, cMonth, cDay, new DatePicker.OnDateChangedListener() {
    public void onDateChanged(DatePicker view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {
        fileName = Integer.toString(year) + "_"
                 + Integer.toString(monthOfYear + 1) + "_"       // 월은 0부터 → +1
                 + Integer.toString(dayOfMonth) + ".txt";        // 예: 2026_10_19.txt
        String str = readDiary(fileName);
        edtDiary.setText(str);
        btnWrite.setEnabled(true);
    }
});

String readDiary(String fName) {
    String diaryStr = null;
    try {
        FileInputStream inFs = openFileInput(fName);
        byte[] txt = new byte[500];
        inFs.read(txt);
        inFs.close();
        diaryStr = (new String(txt)).trim();     // 남는 공백 제거
        btnWrite.setText("수정 하기");
    } catch (IOException e) {                    // 파일이 없으면
        edtDiary.setHint("일기 없음");
        btnWrite.setText("새로 저장");
    }
    return diaryStr;
}
```

직접 풀어보기 8-1: 앱을 처음 실행할 때도 오늘 날짜 일기를 읽도록, `dp.init()` 전에 오늘 날짜로 fileName을 만들고 `readDiary()` 를 한 번 호출합니다.

3-3. raw 폴더 파일 (읽기 전용)

```
InputStream inputS = getResources().openRawResource(R.raw.raw_test);   // /res/raw/raw_test.txt
byte[] txt = new byte[inputS.available()];      // 파일 크기만큼
inputS.read(txt);
edtRaw.setText(new String(txt));
inputS.close();
```

/res/raw 폴더는 프로젝트(APK)에 포함되는 폴더라서 **읽기만** 할 수 있습니다. 파일 이름은 소문자, 숫자, 밑줄만 쓸 수 있습니다.

3-4. SD 카드(외부 저장소)

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<application android:requestLegacyExternalStorage="true" ... >

// Java: 실행 중 권한 요청
ActivityCompat.requestPermissions(this,
    new String[] {android.Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}, MODE_PRIVATE);

// 읽기 (예제 8-11)
FileInputStream inFs = new FileInputStream("/storage/emulated/0/sd_test.txt");

// 경로 구하기, 폴더 만들기/지우기 (예제 8-13)
String strSDpath = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
File myDir = new File(strSDpath + "/mydir");
myDir.mkdir();     myDir.delete();

// 폴더 안 목록 (예제 8-15)
String sysDir = Environment.getRootDirectory().getAbsolutePath();   // /system
File[] sysFiles = new File(sysDir).listFiles();                    // 반환형 File[]
if (sysFiles[i].isDirectory()) ... else ...
```

- SD 카드 경로는 `/storage/emulated/0` 과 `/sdcard` 가 같은 곳입니다.
- 파일 넣기: Device (File) Explorer → `storage/emulated/0/Pictures` 우클릭 → Upload
- 최신 안드로이드에서 교재 방식으로 SD 카드를 직접 읽으려면 build.gradle의 `targetSdk` 를 29로 맞춰야 합니다(실습할 때 확인한 내용).

3-5. 실습 8-2 간단 이미지 뷰어 (커스텀 위젯)

```
// myPictureView.java : View를 상속한 커스텀 위젯
public class myPictureView extends View {
    String imagePath = null;
    public myPictureView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {  // XML에서 쓰려면 이 생성자
        super(context, attrs);
    }
    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        super.onDraw(canvas);
        if (imagePath != null) {
            Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(imagePath);
            canvas.drawBitmap(bitmap, 0, 0, null);
            bitmap.recycle();
        }
    }
}
// activity_main.xml 에서는 <패키지명.myPictureView android:id="@+id/myPictureView1" .../>

// MainActivity : Pictures 폴더의 파일만 배열에 담기
File[] allFiles = new File(Environment.getExternalStorageDirectory()
        .getAbsolutePath() + "/Pictures").listFiles();
for (int i = 0; i < allFiles.length; i++)
    if (allFiles[i].isFile()) {
        imageFiles = Arrays.copyOf(imageFiles, imageFiles.length + 1);
        imageFiles[imageFiles.length - 1] = allFiles[i];
    }
myPicture.imagePath = imageFiles[curNum].toString();
// 버튼 클릭 → curNum 증감 → imagePath 바꾸고 myPicture.invalidate() (다시 그리기)
```

실습 8-2는 처음/마지막 그림에서 토스트를 띄우고, 직접 풀어보기 8-2는 `현재번호/전체개수` 텍스트뷰를 넣고 처음↔마지막을 순환합니다.

4. 9장 그래픽과 이미지

4-1. 커스텀 뷰로 그리기 기본 구조

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(new MyGraphicView(this));       // XML 대신 뷰 객체를 화면으로
    }
    private static class MyGraphicView extends View {
        public MyGraphicView(Context context) { super(context); }
        @Override
        protected void onDraw(Canvas canvas) {       // 화면을 그릴 때 자동 호출
            super.onDraw(canvas);
            Paint paint = new Paint();
            paint.setAntiAlias(true);
            paint.setColor(Color.GREEN);
            canvas.drawLine(20, 20, 600, 20, paint);
        }
    }
}
```

Paint (붓) 설정	
`setColor(Color.RED)`	색상
`setColor(Color.argb(0x88,0xff,0,0))`	반투명 색
`setStrokeWidth(10)`	선 두께
`setStyle(Paint.Style.FILL)`	채우기
`setStyle(Paint.Style.STROKE)`	테두리만
`setAntiAlias(true)`	매끄럽게
`setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND)`	선 끝 둥글게
`setTextSize(60)`	글자 크기

Canvas (도화지) 그리기	
`drawLine(x1,y1,x2,y2,p)`	선
`drawRect(Rect,p)`	사각형
`drawRoundRect(RectF,rx,ry,p)`	둥근 사각형
`drawCircle(cx,cy,r,p)`	원
`drawOval(RectF,p)`	타원
`drawArc(RectF,시작각,각도,true,p)`	호/부채꼴
`drawPath(Path,p)`	moveTo/lineTo 경로
`drawText("글",x,y,p)`	글자
`drawBitmap(bmp,x,y,p)`	이미지

`Rect(left, top, right, bottom)` 은 정수 좌표, `RectF` 는 실수 좌표를 씁니다.

4-2. 터치 이벤트 메모 핵심

```
@Override
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    switch (event.getAction()) {
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:          // 손가락을 댐
            startX = (int) event.getX();
            startY = (int) event.getY();
            break;
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:          // 끌기
        case MotionEvent.ACTION_UP:            // 뗌
            stopX = (int) event.getX();
            stopY = (int) event.getY();
            this.invalidate();                  // → onDraw() 다시 호출
            break;
    }
    return true;                              // 이벤트를 처리했다는 뜻
}
```

4-3. 실습 9-1 간단 그림판 = 옵션 메뉴 + 터치 + onDraw

```
final static int LINE = 1, CIRCLE = 2;
static int curShape = LINE;                          // 메뉴에서 바꾸고 onDraw에서 읽음

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    menu.add(0, 1, 0, "선 그리기");
    menu.add(0, 2, 0, "원 그리기");
    return true;
}
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case 1: curShape = LINE;   return true;
        case 2: curShape = CIRCLE; return true;
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}

// MyGraphicView.onDraw()
paint.setStrokeWidth(5);
paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
paint.setColor(Color.RED);
switch (curShape) {
    case LINE:
        canvas.drawLine(startX, startY, stopX, stopY, paint);  break;
    case CIRCLE:
        int radius = (int) Math.sqrt(Math.pow(stopX - startX, 2) + Math.pow(stopY - startY, 2));
        canvas.drawCircle(startX, startY, radius, paint);      break;
}
```

직접 풀어보기 9-2: 메뉴에 "사각형 그리기"(`canvas.drawRect(new Rect(startX, startY, stopX, stopY), paint)`)를 추가하고, 서브메뉴 `addSubMenu("색상 변경 >>")` 로 빨강·초록·파랑을 고르면 `curColor` 를 바꿔 `paint.setColor(curColor)` 에 씁니다. 메모의 "메뉴 + 터치 응용"과 가장 가까운 문제입니다.

4-4. 비트맵

```
// /res/drawable 이미지
Bitmap picture = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.jeju14);
// SD 카드 이미지
Bitmap picture = BitmapFactory.decodeFile("/sdcard/Pictures/jeju13.jpg");

// 화면 중앙에 출력
int picX = (this.getWidth()  - picture.getWidth())  / 2;
int picY = (this.getHeight() - picture.getHeight()) / 2;
canvas.drawBitmap(picture, picX, picY, null);
picture.recycle();                                  // 메모리 해제
```

4-5. 기하학적 변환 (그리기 전에 호출)

메소드	효과	예
`rotate(각도, 중심x, 중심y)`	회전	`canvas.rotate(45, cenX, cenY)`
`scale(배율x, 배율y, 중심x, 중심y)`	확대/축소	`canvas.scale(2, 2, cenX, cenY)`
`translate(dx, dy)`	이동	`canvas.translate(-150, 200)`
`skew(sx, sy)`	기울이기	`canvas.skew(0.3f, 0.3f)`

4-6. 이미지 효과

효과	코드
블러링(뿌옇게)	`paint.setMaskFilter(new BlurMaskFilter(30, BlurMaskFilter.Blur.NORMAL))` 스타일: NORMAL / INNER / OUTER / SOLID
엠보싱(볼록)	`new EmbossMaskFilter(new float[]{3,3,3}, 0.5f, 5, 10)` = (빛의 방향 xyz, 빛의 밝기, 반사 강도, 블러 크기)
컬러매트릭스(밝기·대비)	`ColorMatrix cm = new ColorMatrix(float[20]);` `paint.setColorFilter(new ColorMatrixColorFilter(cm));`
회색(채도)	`cm.setSaturation(0)` → 흑백, 1 → 원래 색

```
// 4x5 배열: 행 = R, G, B, A / 열 = R, G, B, A, 더할 값
float[] array = { 2, 0, 0, 0, -25,     // R' = 2R - 25   (대비 2배)
                  0, 2, 0, 0, -25,     // G'
                  0, 0, 2, 0, -25,     // B'
                  0, 0, 0, 1,   0 };   // A' = A
// 밝기 조절(실습 9-2): 대각선 R, G, B 자리에 color 변수(1 ± 0.2)를 넣음
```

> 블러와 엠보싱은 하드웨어 가속을 쓰면 효과가 안 보일 수 있어서 AndroidManifest.xml의 `<application>` 에 `android:hardwareAccelerated="false"` 를 넣습니다(직접 풀어보기 9-3).

4-7. 실습 9-2 미니 포토샵 구조

- 레이아웃: 바깥 LinearLayout 안에 `iconLayout` (weight 1)과 `pictureLayout` (weight 9). 아이콘 줄에는 ImageButton 6개(`ibZoomin, ibZoomout, ibRotate, ibBright, ibDark, ibGray`)
- `pictureLayout.addView(graphicView)` 로 커스텀 뷰를 레이아웃에 넣음
- `static float scaleX=1, scaleY=1, angle=0, color=1, satur=1;` → 버튼을 누르면 값을 바꾸고 `graphicView.invalidate()`

- `onDraw()` 에서 `canvas.scale(...)` → `canvas.rotate(...)` → ColorMatrix 적용 → `drawBitmap`
- 회색 버튼은 `satur` 를 0과 1 사이에서 토글하고, 0이면 `cm.setSaturation(satur)`

5. 응용 예상 코드

아래 5개는 이 PC의 Android Studio(현재 프로젝트 설정)로 컴파일한 뒤 **에뮬레이터에서 메뉴·대화상자·터치 동작까지 확인**한 코드입니다. 레이아웃 XML 없이 Java만으로 화면을 만들어서 파일 하나로 끝납니다. import 문은 Android Studio에서 Alt+Enter로 자동 추가하면 됩니다.

응용 A. 터치 이벤트로 그림 그리기 + 터치(롱클릭)로 메뉴 발생

실습 9-1 그림판에 **컨텍스트 메뉴**를 더한 것입니다. 옵션 메뉴로 도형을 고르고, 화면을 **길게 누르면** 색상 메뉴가 뜹니다.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    final static int LINE = 1, CIRCLE = 2;
    static int curShape = LINE;
    static int curColor = Color.RED;
    MyGraphicView graphicView;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        graphicView = new MyGraphicView(this);
        setContentView(graphicView);
        setTitle("터치 + 메뉴 그림판");
        registerForContextMenu(graphicView);   // 뷰를 길게 누르면 컨텍스트 메뉴
    }

    // ① 옵션 메뉴 : 도형 선택
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        menu.add(0, 1, 0, "선 그리기");
        menu.add(0, 2, 0, "원 그리기");
        return true;
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case 1: curShape = LINE;   return true;
            case 2: curShape = CIRCLE; return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }

    // ② 컨텍스트 메뉴 : 색상 선택 (터치로 발생)
    @Override
    public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
                                    ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
        super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
        menu.setHeaderTitle("색상 변경");
        menu.add(0, 11, 0, "빨강");
        menu.add(0, 12, 0, "파랑");
    }
    @Override
    public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case 11: curColor = Color.RED;  break;
            case 12: curColor = Color.BLUE; break;
            default: return super.onContextItemSelected(item);
        }
        graphicView.invalidate();
        Toast.makeText(this, item.getTitle() + " 선택", Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
        return true;
    }

    private static class MyGraphicView extends View {
        int startX = -1, startY = -1, stopX = -1, stopY = -1;
        public MyGraphicView(Context context) {
            super(context);
            setLongClickable(true);
        }
        @Override
        public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
            switch (event.getAction()) {
                case MotionEvent.ACTION_DOWN:
                    startX = (int) event.getX();
                    startY = (int) event.getY();
                    break;
                case MotionEvent.ACTION_MOVE:
                case MotionEvent.ACTION_UP:
                    stopX = (int) event.getX();
                    stopY = (int) event.getY();
                    this.invalidate();
                    break;
            }
            super.onTouchEvent(event);    // 롱클릭(컨텍스트 메뉴) 감지를 위해 호출
            return true;
        }
        @Override
        protected void onDraw(Canvas canvas) {
            super.onDraw(canvas);
            Paint paint = new Paint();
            paint.setAntiAlias(true);
            paint.setStrokeWidth(5);
            paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
            paint.setColor(curColor);
            switch (curShape) {
                case LINE:
                    canvas.drawLine(startX, startY, stopX, stopY, paint);
                    break;
                case CIRCLE:
                    int radius = (int) Math.sqrt(Math.pow(stopX - startX, 2)
                            + Math.pow(stopY - startY, 2));
                    canvas.drawCircle(startX, startY, radius, paint);
                    break;
            }
        }
    }
}
```

포인트 — 실습 9-1처럼 `onTouchEvent` 에서 `return true` 만 하면 롱클릭이 감지되지 않아 컨텍스트 메뉴가 뜨지 않습니다. 그래서 `super.onTouchEvent(event)` 를 호출하고 `setLongClickable(true)` 를 넣었습니다. 손가락을 떼지 않고 그대로 누르고 있어야 메뉴가 뜹니다. 터치하는 순간 바로 메뉴를 띄우고 싶으면 `ACTION_UP` 에서 움직인 거리가 작을 때 (탭) 뷰의 `this.showContextMenu()` 를 호출하면 됩니다(SNIPPETS.md 4번). 액티비티의 `openOptionsMenu()` 로 ⋮ 옵션 메뉴를 여는 방법은 이 환경에서 **동작하지 않는 것을 확인**했으니 쓰지 마세요.

응용 B. 메뉴 아이템 2개 → 대화상자로 체크박스·다른 위젯과 값 주고받기

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    TextView tvResult;
    CheckBox chkAgree;
    final String[] foods = {"짜장면", "짬뽕", "탕수육"};
```

```
    final boolean[] checked = {false, false, false};

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        LinearLayout layout = new LinearLayout(this);       // XML 없이 화면 구성
        layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        tvResult = new TextView(this);
        tvResult.setTextSize(20);
        tvResult.setText("메뉴를 눌러 보세요");
        chkAgree = new CheckBox(this);
        chkAgree.setText("동의");
        layout.addView(tvResult);
        layout.addView(chkAgree);
        setContentView(layout);
        setTitle("메뉴 + 대화상자");
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        menu.add(0, 1, 0, "음식 고르기");
        menu.add(0, 2, 0, "동의 확인");
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case 1:   // 체크박스 목록 대화상자 → 결과를 텍스트뷰에
                AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(this);
                dlg.setTitle("먹고 싶은 음식은?");
                dlg.setMultiChoiceItems(foods, checked,
                        new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
                            public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean
isChecked) {
                                checked[which] = isChecked;
                            }
                        });
                dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        String str = "";
                        for (int i = 0; i < foods.length; i++)
                            if (checked[i]) str += foods[i] + " ";
                        tvResult.setText("선택 : " + str);
                    }
                });
                dlg.setNegativeButton("취소", null);
                dlg.show();
                return true;
            case 2:   // 메인 화면 체크박스 상태를 대화상자로 확인
                AlertDialog.Builder dlg2 = new AlertDialog.Builder(this);
                dlg2.setTitle("확인");
                dlg2.setMessage(chkAgree.isChecked() ? "동의했습니다" : "동의하지 않았습니다");
                dlg2.setPositiveButton("확인", null);
                dlg2.show();
                return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

메뉴 → 대화상자 → 결과를 메인 위젯(TextView)에 반영하는 흐름과, 메인 위젯(CheckBox) 값을 대화상자에 보여 주는 흐름을 모두 담았습니다. 원하면 `chkAgree.setChecked(true)` 로 대화상자 쪽에서 메인 체크박스를 바꿀 수도 있습니다.

응용 C. 계정 3개 미리 만들어 두고 대화상자로 로그인 작년 문제 유형

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    // 미리 만들어 둔 계정 3개
    String[] ids = {"user1", "user2", "user3"};
    String[] pws = {"1111", "2222", "3333"};
    TextView tvStatus;
    EditText edtId, edtPw;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        tvStatus = new TextView(this);
        tvStatus.setTextSize(20);
        tvStatus.setText("로그인 전");
        setContentView(tvStatus);
        setTitle("로그인");
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        menu.add(0, 1, 0, "로그인");
        menu.add(0, 2, 0, "로그아웃");
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        if (item.getItemId() == 1) {
            LinearLayout box = new LinearLayout(this);
            box.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
            edtId = new EditText(this);
            edtId.setHint("아이디");
            edtPw = new EditText(this);
            edtPw.setHint("비밀번호");
            edtPw.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
            box.addView(edtId);
            box.addView(edtPw);

            AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(this);
            dlg.setTitle("로그인");
            dlg.setView(box);
            dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                    String id = edtId.getText().toString();
                    String pw = edtPw.getText().toString();
                    for (int i = 0; i < ids.length; i++) {
                        if (ids[i].equals(id) && pws[i].equals(pw)) {
                            tvStatus.setText(id + "님 환영합니다");
                            return;
                        }
                    }
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "아이디 또는 비밀번호가 틀렸습니다",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });
            dlg.setNegativeButton("취소", null);
```

```
            dlg.show();
            return true;
        } else if (item.getItemId() == 2) {
            tvStatus.setText("로그인 전");
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

문자열 비교는 `==` 가 아니라 **`.equals()`** 로 해야 합니다. 시험에서 dialog1.xml을 쓰라고 하면 위의 `box` 대신 `View.inflate(..., R.layout.dialog1, null)` 과 `dialogView.findViewById` 로 바꾸면 됩니다(2-6 참고).

응용 D. 파일 처리로 회원가입·로그인 (아이디/비밀번호 일치 확인) 작년 문제 유형

8장 내장 메모리 파일 처리(`openFileOutput / openFileInput`) + 7장 메뉴·사용자 정의 대화상자·메시지창을 합친 예제입니다.

- 파일 `members.txt` 에 한 줄에 하나씩 `아이디,비밀번호` 로 저장합니다.
- 앱을 처음 실행하면(파일이 비어 있으면) **계정 3개**(user1/1111, user2/2222, user3/3333)를 미리 저장합니다.
- 옵션 메뉴 아이템 2개: **회원가입**(파일에 한 줄 추가, 중복 아이디는 거절)과 **로그인**(파일에서 찾아 비교)
- 결과는 `AlertDialog` 메시지창으로 보여 줍니다.

에뮬레이터에서 확인한 결과: user2/2222 → 로그인 성공, user2/9999 → "비밀번호가 틀렸습니다", 없는 아이디 → "없는 아이디입니다", kim/4321 가입 → 이후 kim으로 로그인 성공, user1로 다시 가입 → "이미 있는 아이디입니다".

res/layout/dialog_member.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="아이디"
        android:textSize="20dp" />

    <EditText
        android:id="@+id/dlgEdtId"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="비밀번호"
        android:textSize="20dp" />

    <EditText
        android:id="@+id/dlgEdtPw"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPassword" />
</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    final String FILE_NAME = "members.txt";    // 한 줄에 "아이디,비밀번호"
    TextView tvStatus;
    EditText dlgEdtId, dlgEdtPw;
    View dialogView;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        tvStatus = new TextView(this);
        tvStatus.setTextSize(20);
        tvStatus.setText("로그인 전");
        setContentView(tvStatus);
        setTitle("회원가입 / 로그인");
```

```
        // 처음 실행이면 계정 3개를 파일에 미리 만들어 둠
        if (readMembers().equals("")) {
            writeMember("user1", "1111");
            writeMember("user2", "2222");
            writeMember("user3", "3333");
        }
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        menu.add(0, 1, 0, "회원가입");
        menu.add(0, 2, 0, "로그인");
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case 1: showDialog(true);  return true;
            case 2: showDialog(false); return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }

    // isJoin == true 이면 회원가입, false 이면 로그인
    void showDialog(final boolean isJoin) {
        dialogView = (View) View.inflate(MainActivity.this, R.layout.dialog_member, null);
        dlgEdtId = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdtId);
        dlgEdtPw = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdtPw);

        AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        dlg.setTitle(isJoin ? "회원가입" : "로그인");
        dlg.setView(dialogView);
        dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                String id = dlgEdtId.getText().toString();
                String pw = dlgEdtPw.getText().toString();
                if (id.equals("") || pw.equals("")) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "아이디와 비밀번호를 입력하세요",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }
                if (isJoin) {
                    if (findPw(id) != null) {
                        showMessage("회원가입 실패", "이미 있는 아이디입니다");
                    } else {
                        writeMember(id, pw);
                        showMessage("회원가입 완료", id + " 님이 가입되었습니다");
                    }
                } else {
                    String savedPw = findPw(id);
                    if (savedPw == null) {
                        showMessage("로그인 실패", "없는 아이디입니다");
                    } else if (!savedPw.equals(pw)) {
                        showMessage("로그인 실패", "비밀번호가 틀렸습니다");
                    } else {
                        tvStatus.setText(id + " 님 환영합니다");
                        showMessage("로그인 성공", "아이디와 비밀번호가 일치합니다");
                    }
                }
            }
```

```
        });
        dlg.setNegativeButton("취소", null);
        dlg.show();
    }

    // 결과를 메시지창(대화상자)으로 보여 주기
    void showMessage(String title, String msg) {
        AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
        dlg.setTitle(title);
        dlg.setMessage(msg);
        dlg.setPositiveButton("확인", null);
        dlg.show();
    }

    // 파일 끝에 "아이디,비밀번호" 한 줄 추가
    void writeMember(String id, String pw) {
        try {
            FileOutputStream outFs = openFileOutput(FILE_NAME, Context.MODE_APPEND);
            String str = id + "," + pw + "\n";
            outFs.write(str.getBytes());
            outFs.close();
        } catch (IOException e) {
        }
    }

    // 파일 전체 읽기 (없으면 빈 문자열)
    String readMembers() {
        try {
            FileInputStream inFs = openFileInput(FILE_NAME);
            byte[] txt = new byte[inFs.available()];
            inFs.read(txt);
            inFs.close();
            return new String(txt);
        } catch (IOException e) {
            return "";
        }
    }

    // 아이디로 저장된 비밀번호 찾기 (없으면 null)
    String findPw(String id) {
        String[] lines = readMembers().split("\n");
        for (int i = 0; i < lines.length; i++) {
            String[] data = lines[i].split(",");
            if (data.length == 2 && data[0].equals(id))
                return data[1];
        }
        return null;
    }
}
```

포인트

- `Context.MODE_APPEND` : 파일 끝에 이어 씁니다. `MODE_PRIVATE` 로 쓰면 **파일을 덮어써서** 기존 회원이 사라집니다.
- `new byte[inFs.available()]` 로 파일 크기만큼 읽고, `split("\n")` 으로 줄을 나눈 뒤 `split(",")` 로 아이디와 비밀번호를 나눕니다.
- 파일이 아직 없으면 `openFileInput` 에서 `IOException` 이 나므로 catch에서 빈 문자열을 돌려줍니다.
- 저장된 파일은 Device Explorer의 `/data/data/패키지명/files/members.txt` 에서 볼 수 있습니다(실습 8-1과 같은 위치).
- 파일 대신 "미리 저장된 에디트텍스트 값"과 비교하라는 문제라면 `findPw()` 안에서 파일 대신 그 위젯의 `getText().toString()` 과 비교하면 됩니다.

응용 E. 라디오버튼 대화상자 ↔ 메인 화면 라디오버튼 주고받기

메인 화면에 라디오버튼 3개(RadioGroup)가 있고, 옵션 메뉴 아이템 2개로 동작합니다.

- **대화상자로 답 고르기**: 메인 화면에서 선택된 라디오버튼이 대화상자(`setSingleChoiceItems`)의 처음 선택값이 되고, 대화상자에서 고른 값이 다시 메인 화면 라디오버튼에 반영됩니다.
- **정답 확인**: 선택한 값이 정답인지 메시지창으로 알려 줍니다.

에뮬레이터에서 확인한 결과: 처음(Toast 선택) 채점 → "틀렸습니다", 대화상자에서 AlertDialog 선택 → 메인 라디오버튼도 AlertDialog로 바뀜 → 채점 "정답입니다!", 메인에서 Canvas 선택 후 대화상자를 열면 Canvas가 선택된 상태로 열림.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    final String[] answers = {"Toast", "AlertDialog", "Canvas"};
    final int CORRECT = 1;                  // 정답 : AlertDialog
    int selected = 0;                       // 대화상자에서 고른 번호
    TextView tvResult;
    RadioGroup rGroup;
    RadioButton[] rdo = new RadioButton[3];

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        LinearLayout layout = new LinearLayout(this);
        layout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        tvResult = new TextView(this);
        tvResult.setTextSize(20);
        tvResult.setText("Q. 대화상자를 만드는 클래스는?");
        rGroup = new RadioGroup(this);
        for (int i = 0; i < rdo.length; i++) {
            rdo[i] = new RadioButton(this);
            rdo[i].setText(answers[i]);
            rdo[i].setId(100 + i);          // RadioGroup 안에서 구분할 id
            rGroup.addView(rdo[i]);
        }
        rdo[0].setChecked(true);
        layout.addView(tvResult);
        layout.addView(rGroup);
        setContentView(layout);
        setTitle("라디오버튼 대화상자");
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        super.onCreateOptionsMenu(menu);
        menu.add(0, 1, 0, "대화상자로 답 고르기");
        menu.add(0, 2, 0, "정답 확인");
        return true;
```

```
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            case 1:
                // 메인 화면 라디오버튼 → 대화상자 초기 선택값
                selected = rGroup.getCheckedRadioButtonId() - 100;
                AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(this);
                dlg.setTitle("대화상자를 만드는 클래스는?");
                dlg.setSingleChoiceItems(answers, selected,
                        new DialogInterface.OnClickListener() {
                            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                                selected = which;
                            }
                        });
                dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        // 대화상자 선택값 → 메인 화면 라디오버튼
                        rdo[selected].setChecked(true);
                    }
                });
                dlg.setNegativeButton("취소", null);
                dlg.show();
                return true;
            case 2:
                int checked = rGroup.getCheckedRadioButtonId() - 100;
                AlertDialog.Builder dlg2 = new AlertDialog.Builder(this);
                dlg2.setTitle("채점 결과");
                if (checked == CORRECT)
                    dlg2.setMessage("정답입니다!");
                else
                    dlg2.setMessage("틀렸습니다. 정답은 " + answers[CORRECT] + " 입니다");
                dlg2.setPositiveButton("확인", null);
                dlg2.show();
                return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

포인트

- `setSingleChoiceItems(배열, 처음선택번호, 리스너)` : 리스너의 `which` 가 고른 번호입니다. 고르는 순간 값을 변수에 저장해 두고, **확인 버튼**에서 메인 화면에 반영합니다.
- 라디오버튼에 `setId(100 + i)` 로 id를 주고, `rGroup.getCheckedRadioButtonId() - 100` 으로 몇 번째가 선택됐는지 구합니다. XML로 만들었다면 `if (rGroup.getCheckedRadioButtonId() == R.id.rdo1)` 처럼 비교하세요(switch는 쓰지 말 것).
- 체크박스 버전으로 바꾸려면 응용 B처럼 `setMultiChoiceItems` 와 `boolean[]` 을 쓰면 됩니다.

6. 자주 틀리는 함정

실수	바른 방법
`switch` 에서 `case R.id.itemRed:`	지금 환경에서는 컴파일 에러. **if ~ else if** 또는 `menu.add` 의 숫자 ID 사용
`onCreateOptionsMenu` 에서 `return false`	**return true**여야 메뉴가 보임
컨텍스트 메뉴가 안 뜸	`registerForContextMenu(위젯)` 빠뜨림. 커스텀 뷰는 `super.onTouchEvent` 호출 필요
대화상자가 안 뜸	마지막에 `dlg.show()`
토스트가 안 뜸	`makeText(...)` 뒤에 `.show()`
대화상자 EditText가 null	`dialogView.findViewById`
리스너 안에서 `this`, `Toast.makeText(this, ...)`	`MainActivity.this` 또는 `getApplicationContext()`
익명 리스너 안에서 지역변수 사용 시 에러	지역변수를 `final` 로 선언하거나 전역(필드) 변수로
그림이 안 바뀜	값을 바꾼 뒤 `invalidate()`
날짜 파일명 월이 하나 작음	`monthOfYear + 1`
파일 처리 컴파일 에러	`try ~ catch (IOException e)`
raw 파일에 쓰기	raw는 읽기 전용
SD 카드 읽기 실패	퍼미션 + `requestLegacyExternalStorage` + 실행 중 권한 요청
`setMultiChoiceItems` 리스너	`OnMultiChoiceClickListener`, `onClick(dialog, which, isChecked)`
`setSingleChoiceItems` 파라미터	(배열, **초기 선택 인덱스**, 리스너) 3개
문자열 비교 `id == "user1"`	`id.equals("user1")`
회원 파일에 쓸 때마다 기존 회원이 사라짐	`MODE_PRIVATE` 는 덮어쓰기. 이어 쓰려면 `Context.MODE_APPEND`
라디오 대화상자에서 고른 값이 반영 안 됨	리스너에서 `which` 를 변수에 저장해 두고, 확인 버튼 리스너에서 사용

7. 빈칸 채우기 연습

1. XML 메뉴를 옵션 메뉴로 등록하기

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu);
    MenuInflater mInflater = ______①______;
    mInflater.______②______(R.menu.menu1, menu);
    return ______③______;
}
```

① getMenuInflater() ② inflate ③ true

2. 버튼을 길게 눌렀을 때 메뉴가 나오게 하려면 onCreate()에서 `______(button1);`

registerForContextMenu

3. Java 코드로 서브메뉴 만들기: `SubMenu sMenu = menu._____("버튼 변경 >>");`

addSubMenu

4. 라디오버튼 목록 대화상자: `dlg._____(versionArray, ___, 리스너);`

setSingleChoiceItems, 0 (초기 선택 인덱스)

5. 체크박스 목록 리스너의 onClick 파라미터 3개는?

DialogInterface dialog, int which, boolean isChecked

6. dialog1.xml을 뷰로 만들기: `dialogView = (View) View._____(MainActivity.this, R.layout.dialog1, null);` 그리고 대화상자에 넣기: `dlg._____(dialogView);`

inflate / setView

7. 토스트 위치를 왼쪽 위 기준 (x, y)로: `tMsg._____(Gravity.TOP | Gravity.LEFT, x, y);`

setGravity

8. 내장 메모리 파일 쓰기: `FileOutputStream outFs = _____("file.txt", Context.MODE_PRIVATE);` / 읽기: `_____("file.txt")`

openFileOutput / openFileInput

9. 내장 메모리 파일의 저장 위치는?

/data/data/패키지명/files

10. /res/raw/raw_test.txt 열기: `InputStream inputS = getResources()._____(R.raw.raw_test);`

openRawResource

11. 폴더 안의 파일 목록을 얻는 메소드와 반환형은?

listFiles(), File[]

12. 터치를 시작한 순간 / 끄는 중 / 손을 뗀 순간의 상수는?

MotionEvent.ACTION_DOWN / ACTION_MOVE / ACTION_UP

13. 뷰를 다시 그리게(onDraw 재호출) 하는 메소드는?

invalidate()

14. 시작점 (startX, startY)에서 끝점까지 거리를 반지름으로 원 그리기

```
int radius = (int) Math.sqrt(Math.pow(_____, 2) + Math.pow(_____, 2));
canvas.drawCircle(_____, _____, radius, paint);
```

stopX - startX, stopY - startY / startX, startY

15. drawable 이미지를 비트맵으로: `BitmapFactory._____(getResources(), R.drawable.jeju14)` / SD 카드 파일: `BitmapFactory._____(경로)`

decodeResource / decodeFile

16. 그림을 화면 중앙에 그리는 x 좌표 공식은?

(this.getWidth() - picture.getWidth()) / 2

17. 이미지를 흑백으로: `ColorMatrix cm = new ColorMatrix(); cm._____(0);`

setSaturation

18. 블러/엠보싱이 안 보일 때 매니페스트에 넣는 속성은?

android:hardwareAccelerated="false"

19. 파일 끝에 이어 쓰려면 `openFileOutput("members.txt", Context._____)`

MODE_APPEND

20. "user1,1111" 한 줄에서 아이디와 비밀번호를 나누기: `String[] data = line._____(",");` → 아이디는 `data[__]`

`split / 0`

21. RadioGroup에서 선택된 라디오버튼의 id를 얻는 메소드는?

`getCheckedRadioButtonId()`